

Tercer Examen Parcial Física General III

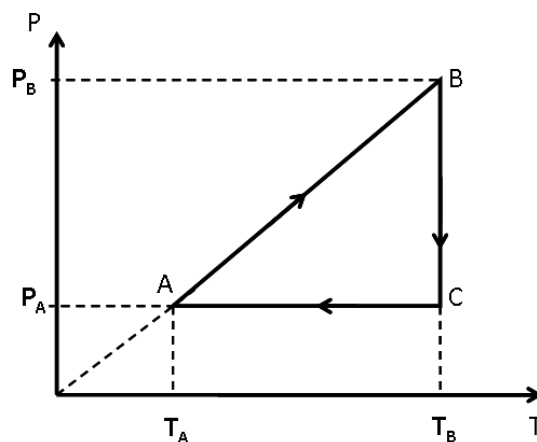
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No se puede usar corrector.
- El siguiente examen consta de cinco problemas de desarrollo. Únicamente se calificarán cuatro problemas. Usted debe seleccionar los problemas e indicar claramente los números en la portada del cuaderno de examen.
- En la solución de los problemas debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

Problema 1

Un mol de gas ideal se somete al proceso cíclico que se muestra en la figura. Con base en esta información:

- Dibuje un diagrama p-V. Para cada uno de los estados principales debe indicar los valores numéricos de la presión y el volumen respectivos.
- Calcule el calor de cada etapa e identifique en cuales etapas se absorbe calor y en cuales se emite.



Considere: $T_A = 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_B = 100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $P_A = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$

Problema 2

Un mol de oxígeno (O_2), que se comporta como un gas ideal, está sujeto a los procesos termodinámicos que se presentan en la siguiente figura.

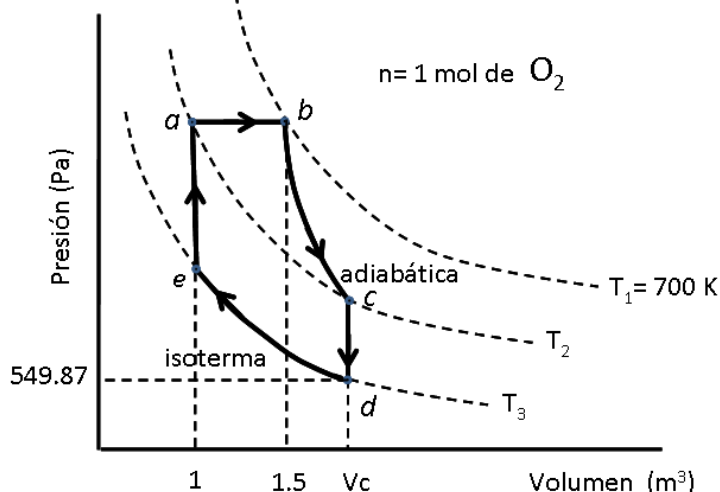


Figura: Mol de oxígeno sujeto a ciclo termodinámico

Basado en esta información:

- Determine: T_2 , T_3 , V_c y el calor transferido en cada uno de los procesos.
- Haga un diagrama en el que se muestre para cada proceso, mediante flechas, si el calor es cedido o absorbido por el sistema.
- Calcule la eficiencia de ciclo termodinámico.
- Calcule la eficiencia de una máquina térmica de Carnot que opere entre las temperaturas extremas del ciclo anterior.

Problema 3

Un bloque de hielo de 250 g, originalmente a $-15,0^\circ\text{C}$, es lanzado al océano desde un barco que se encuentra mar adentro. La temperatura del océano es de $20,0^\circ\text{C}$ y permanece constante pues el océano es muy grande comparado con el bloque de hielo. Una vez que se alcanza el equilibrio termodinámico:

- Calcule el cambio de entropía del bloque de hielo
- Calcule el cambio de entropía del océano
- Indique si el proceso es reversible o irreversible, justifique su respuesta cuantitativamente.

Problema 4

Un bloque cúbico de madera ($\rho_M = 650 \text{ kg/m}^3$), de lado $a = 20 \text{ cm}$, se encuentra en equilibrio parcialmente sumergido en agua ($\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$). Al aplicar una fuerza sobre la superficie superior del bloque, su centro de masa se desplaza ligeramente una distancia " y " hacia abajo. Si se suprime la fuerza, el bloque describe un movimiento armónico simple alrededor de la posición de equilibrio del centro de masa. En forma diferencial, la ecuación de movimiento del bloque es:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{\rho_{\text{agua}}}{\rho_M} g \frac{y}{a} = 0$$

Si en $t = 0$ el bloque se encuentra en la posición $y = 4$ cm, moviéndose hacia arriba con velocidad $v_0 = 25$ cm/s, determine:

- La rapidez angular.
- La amplitud del movimiento.
- El ángulo de fase.
- Las ecuaciones para la posición, $y(t)$, y la velocidad, $v(t)$, en función del tiempo.
- La velocidad del bloque en $t = 10$ s.

Problema 5

Ciertas ondas transversales en un hilo tienen una rapidez de 12,0 m/s, una amplitud de 0,0500 m y una longitud de onda de 0,400 m. Las ondas viajan en la dirección de $+x$, y en $t = 0$ el extremo del hilo tiene un desplazamiento de cero y se mueve hacia arriba.

- Calcule la frecuencia, periodo, número de onda y ángulo de fase de estas ondas.
- Escriba una función de onda que describa la onda, $X(t,x)$.
- Calcule el desplazamiento transversal de una partícula del hilo en el punto $x = 0,250$ m en $t = 0,150$ s

Constantes y formulas de interés

$$pV = nRT$$

$$R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$pV^{\gamma} = \text{constante}$$

$$C_p = C_v + R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \quad W = \int p dV$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$dQ = mcdT$$

$$Q = \pm mL$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

$$e = \frac{W}{Q_c}$$

$$e_c = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

$$Q = nC_v \Delta T$$

$$Q = nC_p \Delta T$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

$$y(x,t) = A \cos(kx \pm \omega t + \phi)$$

$$v = \lambda f \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad w = 2\pi f$$

$$c_{\text{agua}} = 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$c_{\text{hielo}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$L_f = 3,33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$